

Probabilité – TD₄

26 mars 2026

Exercice 1

Soit une variable aléatoire X dont la fonction de densité est

$$p(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x < 0, \\ 1-x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

Déterminer la fonction de distribution de X .

Puisque la fonction de densité $p(x)$ est définie en quatre morceaux sur $(-\infty, \infty)$ (voir Figure 2.2), sa fonction de distribution est également définie en quatre morceaux, comme suit :

Lorsque $x < -1$: $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$.

Lorsque $-1 \leq x < 0$: $F(x) = \int_{-1}^x (1+t) dt = \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}$.

Lorsque $0 \leq x < 1$: $F(x) = \int_{-1}^0 (1+t) dt + \int_0^x (1-t) dt = \frac{1}{2} + \left(x - \frac{x^2}{2}\right) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}$.

Lorsque $x \geq 1$: $F(x) = \int_{-1}^0 (1+t) dt + \int_0^1 (1-t) dt = 1$.

En résumé,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0, \\ x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Exercice 2

Soit une variable aléatoire continue X dont la fonction de distribution est

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ Ax^2, & 0 < x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Déterminer

- (1) le coefficient A ;
- (2) $P(0.3 < X < 0.7)$;
- (3) la fonction de densité de X .

(1) Par la continuité de $F(x)$ en $x = 1$ (et $F(1) = 1$), on a

$$1 = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = A \cdot 1^2 = A,$$

d'où $A = 1$.

(2)

$$P(0.3 < X < 0.7) = F(0.7) - F(0.3) = 0.7^2 - 0.3^2 = 0.4.$$

(3) La fonction de densité est $p(x) = F'(x)$ (voir Figure 2.4) :

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

Exercice 3

Le temps X qu'un étudiant met pour terminer un exercice est une variable aléatoire (en heures) dont la densité est

$$p(x) = \begin{cases} cx^2 + x, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

- (1) Déterminer la constante c .
- (2) Écrire la fonction de distribution de X .
- (3) Calculer la probabilité de terminer un exercice en 20 minutes.
- (4) Calculer la probabilité de prendre plus de 10 minutes pour terminer un exercice.

(1) Par normalisation,

$$1 = \int_0^{0.5} (cx^2 + x) dx = \left[\frac{c}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^{0.5} = \frac{c}{24} + \frac{1}{8},$$

d'où $c = 21$.

(2) Pour $x < 0$: $F(x) = 0$. Pour $0 \leq x < 0.5$:

$$F(x) = \int_0^x (21t^2 + t) dt = 7x^3 + \frac{x^2}{2}.$$

Pour $x \geq 0.5$: $F(x) = 1$.

Ainsi

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 7x^3 + \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 0.5, \\ 1, & x \geq 0.5. \end{cases}$$

(3) 20 minutes = 1/3 heure,

$$P(X \leq 1/3) = F(1/3) = 7 \left(\frac{1}{27} \right) + \frac{1}{18} = \frac{7}{27} + \frac{1}{18} = \frac{17}{54}.$$

(4) 10 minutes = 1/6 heure,

$$P(X > 1/6) = 1 - F(1/6) = 1 - \left(7 \left(\frac{1}{216} \right) + \frac{1}{72} \right) = 1 - \left(\frac{7}{216} + \frac{3}{216} \right) = 1 - \frac{10}{216} = \frac{103}{108}.$$

Exercice 4

Une station-service est ravitaillée une fois par semaine. Le volume des ventes hebdomadaires X (en milliers de litres) a pour densité

$$p(x) = \begin{cases} 0.05 \left(1 - \frac{x}{100} \right)^4, & 0 \leq x \leq 100, \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

Quelle doit être la capacité du réservoir pour que la probabilité de rupture de stock pendant une semaine soit inférieure à 5% ?

Soit k la capacité. On veut $P(X > k) \leq 0.05$, soit $P(X \leq k) \geq 0.95$. Or

$$P(X \leq k) = \int_0^k 0.05 \left(1 - \frac{x}{100}\right)^4 dx = 1 - \left(1 - \frac{k}{100}\right)^5.$$

L'inégalité $1 - (1 - k/100)^5 \geq 0.95$ donne $(1 - k/100)^5 \leq 0.05$, soit

$$1 - \frac{k}{100} \leq (0.05)^{1/5} \approx 0.54928,$$

d'où $k \geq 45.072$. On peut prendre $k = 46$ milliers de litres.

Exercice 5

Soient deux variables aléatoires X et Y ayant la même distribution. La densité de X est

$$p(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

On sait que les événements $A = \{X > a\}$ et $B = \{Y > a\}$ sont indépendants et que $P(A \cup B) = 3/4$. Trouver la constante a .

Puisque X et Y ont la même distribution, $P(A) = P(B)$. L'indépendance donne

$$\frac{3}{4} = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 2P(A) - [P(A)]^2.$$

Ainsi $P(A) = 1/2$ (la solution $3/2$ est impossible). Or

$$P(A) = P(X > a) = \int_a^2 \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{1}{8}(2^3 - a^3) = 1 - \frac{a^3}{8}.$$

On a donc $1 - a^3/8 = 1/2$, soit $a^3 = 4$, d'où $a = \sqrt[3]{4} \approx 1.5874$.

Exercice 6

Le taux de produits non conformes dans un lot est de 0,02. On prélève 40 pièces pour inspection. Si on trouve deux pièces non conformes ou plus, on refuse le lot. Calculer la probabilité de refus en utilisant :

- (1) le calcul exact avec la loi binomiale ;
- (2) une approximation par la loi de Poisson.

Soit X le nombre de produits non conformes dans l'échantillon de 40 pièces. Alors $X \sim b(40, 0.02)$. Le "refus" correspond à $\{X \geq 2\}$.

(1) La probabilité de refus est

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0.98^{40} - 40 \times 0.98^{39} \times 0.02 = 0.1905.$$

(2) Puisque $\lambda = 40 \times 0.02 = 0.8$, en utilisant l'approximation par la loi de Poisson, la valeur approchée est

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-0.8} - 0.8 \times e^{-0.8} = 0.1912.$$

On constate que la valeur approchée diffère de la valeur exacte de 0,0007, ce qui est une bonne approximation.

Exercice 7

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson, et on sait que $P(X = 1) = P(X = 2)$. Calculer $P(X = 4)$.

De $P(X = 1) = P(X = 2)$, on a $\lambda e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda} / 2$, d'où $\lambda = 2$. Par conséquent,

$$P(X = 4) = \frac{\lambda^4}{4!} e^{-\lambda} = \frac{2^4}{4!} e^{-2} = 0.0902.$$

Exercice 8

On sait que le nombre de clients X qui arrivent dans un grand magasin un jour donné suit une loi de Poisson de paramètre λ , et que chaque client achète avec une probabilité p . Montrer que le nombre de clients qui achètent ce jour-là suit une loi de Poisson de paramètre λp .

Soit Y le nombre de clients qui achètent. D'après la formule des probabilités totales, pour tout entier $k \geq 0$, on a

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{i=k}^{\infty} P(X = i) P(Y = k \mid X = i) = \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} \binom{i}{k} p^k (1-p)^{i-k} \\ &= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{i-k}}{(i-k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}. \end{aligned}$$

Cela montre que Y suit une loi de Poisson de paramètre λp .

Exercice 9

Le nombre de rhumes qu'une personne attrape en un an suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 5$. Un médicament préventif est efficace pour 75% des personnes (il réduit le paramètre de Poisson à $\lambda = 3$) et inefficace pour les 25% restants. Si une personne ayant pris ce médicament attrape deux rhumes dans l'année, quelle est la probabilité que le médicament lui soit efficace ?

Soit l'événement A = "attraper deux rhumes après avoir pris le médicament", et B = "le médicament est efficace". On a

$$P(A) = P(B)P(A \mid B) + P(\overline{B})P(A \mid \overline{B}) = 0.75 \times \frac{3^2}{2!} e^{-3} + 0.25 \times \frac{5^2}{2!} e^{-5}.$$

La probabilité recherchée est donc

$$P(B \mid A) = \frac{0.75 \times \frac{3^2}{2!} e^{-3}}{0.75 \times \frac{3^2}{2!} e^{-3} + 0.25 \times \frac{5^2}{2!} e^{-5}} = 0.889.$$

Exercice 10

Soit une variable aléatoire X de densité $p(x) = 2x$ pour $0 < x < 1$, nulle ailleurs. On effectue trois observations indépendantes de X . Soit Y le nombre d'observations où $X \leq 1/2$. Calculer $P(Y = 2)$.

La probabilité d'un succès (observation $\leq 1/2$) est

$$p = P(X \leq 1/2) = \int_0^{1/2} 2x \, dx = \frac{1}{4}.$$

Alors $Y \sim b(3, 1/4)$, donc

$$P(Y = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^1 = 3 \cdot \frac{1}{16} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{64}.$$

Exercice 11

Un système est composé de n composants indépendants fonctionnant avec probabilité p . Le système est fonctionnel si au moins la moitié des composants fonctionnent. Pour quelle valeur de p un système à 5 composants est-il plus susceptible d'être fonctionnel qu'un système à 3 composants ?

Pour $n = 5$: $P(\text{système fonctionnel}) = P(X \geq 3)$ avec $X \sim b(5, p)$. Pour $n = 3$: $P(\text{système fonctionnel}) = P(Y \geq 2)$ avec $Y \sim b(3, p)$. On cherche p tel que

$$P(X \geq 3) > P(Y \geq 2).$$

On calcule :

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5, \\ P(Y \geq 2) &= 3p^2(1-p) + p^3. \end{aligned}$$

L'inégalité devient

$$10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5 > 3p^2(1-p) + p^3.$$

En simplifiant par p^2 (pour $p > 0$), on obtient

$$10p(1-p)^2 + 5p^2(1-p) + p^3 > 3(1-p) + p.$$

En développant : $10p(1-2p+p^2) + 5p^2 - 5p^3 + p^3 > 3 - 3p + p$

$$10p - 20p^2 + 10p^3 + 5p^2 - 5p^3 + p^3 > 3 - 2p$$

$$10p - 15p^2 + 6p^3 > 3 - 2p$$

$$6p^3 - 15p^2 + 12p - 3 > 0.$$

On factorise : $3(2p^3 - 5p^2 + 4p - 1) = 3(p-1)^2(2p-1) > 0$. Comme $(p-1)^2 \geq 0$, l'inégalité est équivalente à $2p-1 > 0$, soit $p > 1/2$.

Exercice 12

On choisit un point X au hasard dans $(0, 1)$. Calculer $P(X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0)$.

L'équation $x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{8} = 0$ a pour racines $x_1 = 0.25$ et $x_2 = 0.5$. La fonction quadratique est convexe, donc elle est positive en dehors de l'intervalle $[0.25, 0.5]$. Ainsi

$$\{X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0\} = \{0 \leq X \leq 0.25\} \cup \{0.5 \leq X \leq 1\}.$$

Comme $X \sim U(0, 1)$, la probabilité est

$$P = \int_0^{0.25} 1 dx + \int_{0.5}^1 1 dx = 0.25 + 0.5 = 0.75.$$

Exercice 13

Soit $K \sim N(\mu, \sigma^2)$. Sachant que l'équation $x^2 + 4x + K = 0$ n'a pas de racines réelles avec probabilité 0.5, déterminer μ .

L'équation n'a pas de racines réelles ssi $\Delta = 16 - 4K < 0$, soit $K > 4$. On a donc

$$0.5 = P(K > 4) = 1 - \Phi\left(\frac{4 - \mu}{\sigma}\right) \implies \Phi\left(\frac{4 - \mu}{\sigma}\right) = 0.5.$$

D'où $(4 - \mu)/\sigma = 0$, soit $\mu = 4$.

Exercice 14

Le temps d'attente X (en minutes) à une banque suit une loi exponentielle de densité $p(x) = \frac{1}{5}e^{-x/5}$ pour $x > 0$. Un client attend au guichet ; s'il attend plus de 10 minutes, il part. Il se rend à la banque 5 fois par an. Soit Y le nombre de fois où il part sans être servi. Calculer $P(Y \geq 1)$.

La probabilité de partir est $p = P(X > 10) = e^{-10/5} = e^{-2} \approx 0.1353$. Alors $Y \sim b(5, p)$. Donc

$$P(Y \geq 1) = 1 - (1 - p)^5 = 1 - (1 - e^{-2})^5 \approx 0.5167.$$

Exercice 15

La pression artérielle (systolique) des jeunes femmes de 18 ans suit une loi $N(110, 12^2)$. Quelle est la probabilité que la pression soit comprise entre 100 et 120 ?

$$P(100 < X < 120) = \Phi\left(\frac{120 - 110}{12}\right) - \Phi\left(\frac{100 - 110}{12}\right) = \Phi(5/6) - \Phi(-5/6) = 2\Phi(5/6) - 1.$$

Avec $\Phi(0.833) \approx 0.7975$, on obtient 0.5950.

Exercice 16

La durée de vol X (en minutes) suit $N(240, 20^2)$. L'avion décolle à 10h10. Calculer la probabilité qu'il arrive (1) après 14h30 ; (2) avant 14h20 ; (3) entre 13h50 et 14h30.

(1) 14h30 correspond à 260 min après 10h10. $P(X > 260) = 1 - \Phi(1) = 0.1587$. (2) 14h20 = 250 min : $P(X < 250) = \Phi(0.5) = 0.6915$. (3) 13h50 = 220 min, 14h30 = 260 min : $P(220 < X < 260) =$

$$\Phi(1) - \Phi(-1) = 0.6826.$$

Exercice 17

Lors d'un examen de recrutement, 10 000 personnes se sont présentées. On suppose que les résultats suivent une loi normale. On sait qu'il y a 359 personnes ayant obtenu une note supérieure à 90, et 1 151 personnes ayant obtenu une note inférieure à 60. Les candidats sont admis par ordre décroissant des résultats, jusqu'à un total de 2 500 personnes. Quelle est la note la plus basse parmi les admis ?

Soit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Par les fréquences,

$$P(X > 90) \approx 0.0359 \Rightarrow \Phi\left(\frac{90 - \mu}{\sigma}\right) = 0.9641 \Rightarrow \frac{90 - \mu}{\sigma} = 1.8,$$

$$P(X < 60) \approx 0.1151 \Rightarrow \Phi\left(\frac{60 - \mu}{\sigma}\right) = 0.1151 \Rightarrow \frac{60 - \mu}{\sigma} = -1.2.$$

On résout : $\mu = 72$, $\sigma = 10$. Les 2500 meilleurs correspondent à 25% des candidats, donc $P(X \geq k) = 0.25$. Alors

$$0.25 = 1 - \Phi\left(\frac{k - 72}{10}\right) \Rightarrow \Phi\left(\frac{k - 72}{10}\right) = 0.75 \Rightarrow \frac{k - 72}{10} = 0.675,$$

d'où $k = 78.75$. La note minimale est donc 78.75.

Exercice 18

Soient $X \sim N(\mu, 4^2)$ et $Y \sim N(\mu, 5^2)$. Comparer $p_1 = P(X \leq \mu - 4)$ et $p_2 = P(Y \geq \mu + 5)$.

$p_1 = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$, $p_2 = 1 - \Phi(1)$. Donc $p_1 = p_2$.

Exercice 19

Soit $X \sim N(0, \sigma^2)$. Si $P(|X| > k) = 0.1$, calculer $P(X < k)$.

$P(|X| \leq k) = 0.9 = 2\Phi(k/\sigma) - 1$, donc $\Phi(k/\sigma) = 0.95$. Ainsi $P(X < k) = \Phi(k/\sigma) = 0.95$.